

ES827 — Robótica Industrial

Da Cinemática Inversa ao Planejamento de Trajetória

Resumo de estudo

18 de junho de 2026

Onde você parou

Logo após a última aula de cinemática inversa (aula 9 — cinemática inversa iterativa). Abaixo: primeiro um **resumo leve** do caminho até ali, depois a explicação da **parte seguinte** — planejamento de trajetória (aula 10).

Parte 1 — Resumo do que veio antes (aulas 3 a 9)

1) Transformações homogêneas (aula 3)

Toda pose (posição + orientação) de um corpo é uma matriz 4×4 :

$$T = \begin{bmatrix} \mathbf{R}_{3 \times 3} & \mathbf{p} \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}, \quad \begin{array}{l} \mathbf{R} = \text{rotação } (3 \times 3) \\ \mathbf{p} = \text{posição } (3 \times 1) \end{array}$$

Compor movimentos = multiplicar matrizes: $T_2^0 = T_1^0 T_2^1$.

2) Denavit–Hartenberg e graus de liberdade (aula 4)

Cada junta i é descrita por 4 parâmetros DH: a_i , α_i , d_i , θ_i (os três primeiros são geometria fixa; θ_i ou d_i é a variável da junta).

$$T_i^{i-1} = \text{Rot}(z, \theta_i) \text{Trans}(z, d_i) \text{Trans}(x, a_i) \text{Rot}(x, \alpha_i)$$

3) Cinemática DIRETA (aulas 5–6)

Dadas as juntas $q = (\theta_1, \theta_2, \dots)$, onde está a ferramenta?

$$T_n^0(q) = T_1^0 T_2^1 \cdots T_n^{n-1}$$

Sempre única e fácil: basta substituir os valores das juntas.

4) Jacobiano e velocidades (aula 7)

Relaciona a velocidade das juntas $\dot{q}$ com a do efetuador $\dot{X}$:

$$\boxed{\dot{X} = J \dot{q}} \quad J_{ij} = \frac{\partial X_i}{\partial q_j}$$

Singularidade: quando $\det(J) = 0$, J não tem inversa — o robô “trava” uma direção, ou exigiria velocidade/torque infinitos (tipos: punho, cotovelo, ombro).

5) Cinemática INVERSA analítica (aula 8)

Pergunta inversa: dada a pose desejada X , quais juntas q a produzem?

$$X \text{ (desejado)} \longrightarrow q = ? \quad \left(\text{resolver } T_n^0(q) = X \right)$$

É o problema **difícil**: pode ter várias soluções (cotovelo p/ cima ou p/ baixo), nenhuma, ou infinitas. Resolve-se por geometria/álgebra.

6) Cinemática INVERSA ITERATIVA (aula 9) ← última aula antes de você se perder

Quando não dá para isolar q na mão, resolve-se *numericamente* (método de Newton aplicado à robótica):

1. Chute inicial $q^{(0)}$.
2. Erro de pose: $\Delta X = X_{\text{des}} - f(q^{(k)})$ (f = cinemática direta).
3. Correção: $\Delta q = J^{-1}(q^{(k)}) \Delta X$.
4. Atualiza: $q^{(k+1)} = q^{(k)} + \Delta q$.
5. Repete até $\|\Delta X\| < \text{tolerância}$.

Ideia: “ande” das juntas na direção que reduz o erro, usando J^{-1} como bússola. Por isso singularidades ($\det J = 0$) quebram o método.

Parte 2 — A parte seguinte: Planejamento de Trajetória (aula 10)

A cinemática inversa responde “*quais juntas levam a um ponto*”.

O planejamento de trajetória responde: “**como o robô se move, no tempo, de um ponto até outro?**”

Queremos uma função suave $q(t)$ que dê a posição de cada junta a cada instante, com velocidade e aceleração bem comportadas.

A) Onde isso entra

Planejador de Tarefa $\rightarrow$ [Gerador de Trajetória] $\rightarrow$ Controlador $\rightarrow$ Robô. O gerador recebe os pontos-objetivo $X^*(t)$ e produz a referência $q^*(t)$.

B) Dois espaços para planejar

- **Espaço Cartesiano**: planeja o caminho do efetuador no mundo (x, y, z) . Previsível (ex.: reta), mas exige IK a cada ponto e pode cruzar singularidades.
- **Espaço das Juntas**: planeja direto cada $q_i(t)$. Simples e seguro (sem IK em tempo real); caminho cartesiano menos previsível. **É o foco da aula.**

C) A ponte com a aula 9 — exemplo do SCARA

Usa-se a IK iterativa para achar as juntas de *cada* ponto. Cinemática direta do SCARA:

$$\begin{Bmatrix} X \\ Y \\ Z \end{Bmatrix} = \begin{Bmatrix} a_2 \cos(\theta_1 + \theta_2) + a_1 \cos \theta_1 \\ a_2 \sin(\theta_1 + \theta_2) + a_1 \sin \theta_1 \\ d_1 - d_3 \end{Bmatrix}$$

Constantes: a_1, a_2, d_1 . Variáveis: θ_1, θ_2, d_3 . Calcula-se J e J^{-1} e itera-se ($\Delta q = J^{-1} \Delta X$). Cada pose-objetivo vira um vetor de juntas:

	Origem	Posição 1	Posição 2	Origem
$\theta_1 [^\circ]$	90	76,95	78,28	90
$\theta_2 [^\circ]$	-90	-56,25	-110,92	-90
$d_3 [\text{m}]$	0,1	0,3	0,5	0,1

D) Atribuir tempos aos movimentos

$0\text{s} \xrightarrow{1\text{s}} \text{Pos1} \xrightarrow{2\text{s}} \text{Pos2} \xrightarrow{2\text{s}} \text{Origem}$ (em $t = 0, 1, 3, 5\text{s}$). Cada junta vira pontos (t, q) a serem ligados por uma *curva suave*: ligar por retas dá velocidade descontínua (trancos), então usamos polinômios.

Trajetoórias suaves — as 3 ferramentas

1) Polinômio CÚBICO (3ª ordem) — posição e velocidade

Tenho (t_0, q_0) e (t_f, q_f) e fixo as velocidades v_0, v_f (em geral 0):

$$q(t) = a_0 + a_1t + a_2t^2 + a_3t^3, \quad \dot{q}(t) = a_1 + 2a_2t + 3a_3t^2.$$

4 incógnitas $\Leftrightarrow$ 4 condições:

$$\begin{bmatrix} 1 & t_0 & t_0^2 & t_0^3 \\ 0 & 1 & 2t_0 & 3t_0^2 \\ 1 & t_f & t_f^2 & t_f^3 \\ 0 & 1 & 2t_f & 3t_f^2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} a_0 \\ a_1 \\ a_2 \\ a_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} q_0 \\ v_0 \\ q_f \\ v_f \end{bmatrix}$$

Exemplo ($\theta_1 : 10^\circ \rightarrow 45^\circ$ em 1 s, $v = 0$): $\theta_1(t) = 10 + 105t^2 - 70t^3$.

2) Polinômio de 5ª ORDEM (quintico) — inclui aceleração

Fixa posição, velocidade e aceleração nas duas pontas (6 condições):

$$\begin{aligned} q(t) &= a_0 + a_1t + a_2t^2 + a_3t^3 + a_4t^4 + a_5t^5 \\ \dot{q}(t) &= a_1 + 2a_2t + 3a_3t^2 + 4a_4t^3 + 5a_5t^4 \\ \ddot{q}(t) &= 2a_2 + 6a_3t + 12a_4t^2 + 20a_5t^3 \end{aligned}$$

Exemplo ($\theta_2 : 10^\circ \rightarrow 45^\circ$ em 1 s, $v = a = 0$): $\theta_2(t) = 10 + 350t^3 - 525t^4 + 210t^5$.

3) LSPB — segmento linear com concordância parabólica

Perfil de velocidade **trapezoidal**: acelera, cruzeiro a velocidade constante, desacelera. 3 trechos:

$$q(t) = \begin{cases} q_0 + \frac{\alpha}{2}t^2, & 0 \leq t \leq t_b \quad (\text{parábola: rampa de } v) \\ \frac{q_0 - q_f + Vt_f}{2} + Vt, & t_b \leq t \leq t_f - t_b \quad (\text{reta: } v \text{ const.}) \\ q_f - \frac{\alpha t_f^2}{2} - \frac{\alpha}{2}t^2, & t_f - t_b < t \leq t_f \quad (\text{parábola: freia}) \end{cases}$$

α = aceleração das pontas, V = velocidade de cruzeiro, t_b = tempo de mistura. Posição em “S”, velocidade em trapézio, aceleração em degraus $(+\alpha, 0, -\alpha)$.

Resumão — qual usar?

Cúbico (3^a)	fixa posição e velocidade. Mais simples.
Quíntico (5^a)	fixa também a aceleração $\Rightarrow$ mais suave.
LSPB	velocidade constante no meio (trapézio).

Fluxo completo da aula 10: pontos no espaço $\rightarrow$ (IK iterativa, aula 9) $\rightarrow$ juntas q de cada ponto $\rightarrow$ atribui tempos $\rightarrow$ (cúbico / quíntico / LSPB) $\rightarrow q(t)$ suave. ✓

Próximas aulas: incertezas (11), dinâmica (12–13), controle linear (14).